

CANLIFAL — FAZ 5 RAPORU

Değiştirilemez Finansal Defter (Ledger) + Denetim Kaydı (AuditLog)

Tarih: 2026-08-27

Kapsam: Eklemeli (additive). Mevcut hiçbir uç kaldırılmadı, mevcut istek/yanıt sözleşmeleri değiştirilmedi.

1. Neden bu faz?

Sorun	Mevcut durum
Para hareketleri dağınık	CreditTransaction , JetonTransaction , RoomRevenueLog , AgencyEarning — 4 farklı tablo, farklı yapılar
Değiştirilebilir kayıtlar	Mevcut transaction tabloları UPDATE/DELETE yapabilir — denetlenemez
Bakiye uyumsuzluğu	Bakiye farkı çıktığında kaynağı tespit etmek mümkün değil
Admin işlem denetimi	Admin işlemleri (bakiye ekleme, ban, ödeme onayı) hiçbir yere kaydedilmiyor

Bu faz her iki eksiği de **değiştirilemez (immutable)**, **sadece ekleme (append-only)** modellere taşıdı.

2. Yeni dosyalar

Dosya	İçerik
lib/ledger.ts	recordLedger (çift taraflı giriş), recordMultiLeg (çok bacaklı giriş), getAccountLedger, getTransaction. Asla throw etmez.
lib/audit-log.ts	recordAudit, getAuditIp, getAuditLogs. Asla throw etmez.
app/api/admin/audit-logs/route.ts	GET /api/admin/audit-logs — sayfalanmış denetim kaydı
app/api/admin/ledger/route.ts	GET /api/admin/ledger — sayfalanmış defter sorgusu + istatistik
app/[lang]/admin/audit/page.tsx	Admin UI: Denetim Kaydı + Finansal Defter (iki sekmeli sayfa)

3. Şema değişiklikleri (eklemeli)

3.1 LedgerEntry (ledger_entries)

Çift kayıt defteri mantığı. Her finansal hareket en az iki giriş oluşturur (debit + credit), aynı transactionId ile gruplandırılır.

Alan	Tip	Açıklama
id	String (cuid)	PK
transactionId	String	Debit+Credit çiftini gruplar
accountType	String	user_jeton , user_cfc , platform_jeton , platform_cfc , agency_jeton , teller_earning
accountId	String	userId, agencyId veya "PLATFORM"
direction	String	debit veya credit
amount	Int	Her zaman pozitif; yön direction ile belirlenir
currency	String	jeton , cfc , tl
balanceBefore	Int	İşlemden önceki bakiye (en iyi çaba)
balanceAfter	Int	İşlemden sonraki bakiye (en iyi çaba)
category	String	gift_send , withdrawal , admin_adjust , purchase , vb. (21 kategori)
description	String?	Açıklama
referenceType	String?	Kaynak model adı
referenceId	String?	Kaynak kayıt ID
metadata	Json?	Ek bağlam
actorId	String?	İşlemi başlatan kişi
createdAt	DateTime	Oluşturulma zamanı

İndeksler: transactionId , (accountType, accountId) , (accountId, createdAt) , category , (referenceType, referenceId) , createdAt .

3.2 AuditLog (audit_logs)

Alan	Tip	Açıklama
id	String (cuid)	PK
actorId	String	İşlemi yapan admin/sistem
actorRole	String?	Rol
actorIp	String?	IP adresi
action	String	balance_adjust , withdraw- al_approve , feature_toggle , vb.
targetType	String?	Etkilenen model
targetId	String?	Etkilenen kayıt ID
before	Json?	Değişiklikten önceki durum
after	Json?	Değişiklikten sonraki durum
description	String?	Açıklama
metadata	Json?	Ek bağlam
createdAt	DateTime	Oluşturulma zamanı

İndeksler: actorId , action , (targetType, targetId) , createdAt .

Her iki model de **sadece ekleme**: uygulama kodunda UPDATE veya DELETE işlemi yoktur.

4. Ledger entegrasyonu eklenen uçlar

Uç	Kategori	Açıklama
POST /api/gifts/send (hediye tipi)	gift_send	Hediye gönderiminde sender→receiver veya sender→platform
POST /api/gifts/send (jeton transfer)	gift_send	Jeton transferinde sender→receiver
POST /api/withdrawals	withdrawal	Para çekme talebinde user→platform
POST /api/admin/credits	admin_adjust	Admin bakiye düzenleme (ekleme veya düşme)

Tüm ledger yazmaları **fire-and-forget** (`.catch()` ile yakalanmış): başarısız olursa ana iş mantığını kesintiye uğratmaz.

5. Audit log entegrasyonu eklenen uçlar

Uç	Aksiyon
POST /api/admin/credits	balance_adjust
PATCH /api/admin/withdrawals	withdrawal_approve / withdrawal_reject / withdrawal_complete
PATCH /api/admin/feature-flags/[flagId]	feature_toggle
DELETE /api/admin/feature-flags/[flagId]	feature_delete

Tüm audit yazmaları da fire-and-forget.

6. Admin UI

Yeni sayfa: `/admin/audit` — iki sekmeli:

- Denetim Kaydı:** İşlem türüne göre filtreleme, sayfanmış tablo (tarih, işlem, aktör, hedef, açıklama)
- Finansal Defter:** Hesap ID ve kategoriye göre filtreleme, toplam kayıt sayısı, sayfanmış tablo (tarih, TX, hesap, tutar, kategori, önceki/sonraki bakiye, açıklama)

Admin paneli ana sayfasına “ Denetim & Defter” linki eklendi.

7. Geriye dönük uyumluluk

Konu	Durum
Mevcut uçlar değişti mi?	Hayır — mevcut istek/yanıt gövdeleri aynı
Mevcut tablolar değişti mi?	Hayır — sadece 2 yeni tablo eklendi
Eski Flutter APK etkilenir mi?	Hayır
Mevcut JetonTransaction / CreditTransaction	Dokunulmadı — paralel yazma, kademeli geçiş
Yeni uç sayısı	+2 (audit-logs GET, ledger GET) → toplam 748 handler / 480 path

8. Doğrulama

Kontrol	Sonuç
Tip kontrolü (tsc --noEmit)	✓ Hatasız
Üretim derlemesi	✓ Başarılı
Geliştirme sunucusu	✓
Şema DB'ye uygulandı	✓
Endpoint dokümanları güncellendi	✓ (748/480)
Checkpoint	✓

Canlı ledger/audit yazma **uçtan uca test edilmedi** — fire-and-forget yapısı olduğu için hatalı bile olsa ana akışı kesmez. Derleme ve kod incelemesi yapıldı.

9. Faz 6 önerisi — Daha fazla Ledger entegrasyonu + Role/Permission modeli

9.1 Ledger kapsamını genişletme

Faz 5'te 4 kritik uç entegre edildi. Kalan yüksek öncelikli uçlar:

Uç	Kategori
POST /api/live/gift/send	Canlı yayın hediye gönderme
POST /api/chat/rooms/[roomId]/gifts	Sesli oda hediye gönderme
POST /api/video-streams/[streamId]/gifts	Video yayın hediye
PATCH /api/room/[sessionId] (end)	Fal oturumu kapanışı
POST /api/room/[sessionId]/tip	Falcıya bahşış
POST /api/jeton (purchase)	Jeton satın alma
POST /api/memberships/purchase	Üyelik satın alma

9.2 Role/Permission modeli

Faz 1'de eksik olduğu belirlenen `Role`, `Permission`, `RolePermission` modelleri. Şu anda roller sabit string olarak kodda geçiyor (`admin`, `yonetici`, `moderator`, `finans`). Bunların veritabanında yönetilen bir RBAC yapısına taşınması önerilir.

Devam edilsin mi?